

MAJORELLE

FICHES DE RÉVISION

Terminale spécialité Physique-Chimie

Équations, grandeurs et capacités exigibles du programme



Contenu rédigé d'après le programme — à valider par l'enseignant.

Table des matières

Table des matières	2
I Constitution et transformations de la matière	3
1 T1C1 — Transformations acide-base	4
2 T1C2 — Analyse physique d'un système	6
3 T1C3 — Titrages	8
4 T1C4 — Évolution temporelle d'une transformation	10
5 T1C5 — Loi cinétique et temps de demi-réaction	12
6 T1C6 — Transformation nucléaire	14
7 T1C7 — Évolution spontanée d'un système	16
8 T1C8 — Force des acides et des bases	18
9 T1C9 — Transformations forcées (électrolyse)	20
10 T1C11 — Synthèses multi-étapes	21
II Mouvement et interactions	23
11 T2C12 — Décrire un mouvement	24
12 T2C13 — Mouvement dans un champ uniforme	26
13 T2C14 — Mouvement des satellites	28
14 T2C15 — Écoulement d'un fluide	30
III L'énergie : conversions et transferts	32
15 T3C16 — Gaz parfait et bilan énergétique	33
IV Ondes et signaux	36
16 T4C17 — Propriétés des ondes	37
17 T4C18 — Lunette astronomique	40
18 T4C19 — Effet photoélectrique	41
19 T4C20 — Dynamique d'un système électrique	43

Première partie

Constitution et transformations de la matière

1 T1C1 — Transformations acide-base

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Modéliser des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène H^+ Transformation modélisée par des transferts d'ion hydrogène H^+ : acide et base de Brønsted, couple acide-base, réaction acide-base.	- Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales, un transfert d'ion hydrogène, les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
Couples acide-base de l'eau, de l'acide carbonique, d'acides carboxyliques, d'amines.	- Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
Espèce amphotère.	- Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

Produit ionique de l'eau

$$K_e = [H_3O^+] \times [HO^-]$$

E 1

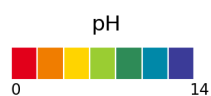


K_e	produit ionique de l'eau	$[-]$	sans unité
$[H_3O^+]$	concentration en ions oxonium	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
$[HO^-]$	concentration en ions hydroxyde	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre

Définition du pH

$$pH = -\log([H_3O^+])$$

E 2



pH	potentiel hydrogène	$[-]$	sans unité
$[H_3O^+]$	concentration en ions oxonium	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre

Concentration en ions oxonium

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

E 3



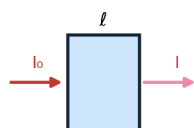
$[H_3O^+]$	concentration en ions oxonium	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
pH	potentiel hydrogène	$[-]$	sans unité

2 T1C2 — Analyse physique d'un système

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Analyser un système chimique par des méthodes physiques pH et relation $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]/c^\circ)$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, concentration standard.	- Déterminer, à partir de la valeur de la concentration en ion oxonium H_3O^+ , la valeur du pH de la solution et inversement. - <i>Mesurer le pH de solutions d'acide chlorhydrique (H_3O^+, Cl^-) obtenues par dilutions successives d'un facteur 10 pour tester la relation entre le pH et la concentration en ion oxonium H_3O^+ apporté.</i> - Utiliser la fonction logarithme décimal et sa réciproque.
Absorbance ; loi de Beer-Lambert. Conductance, conductivité ; loi de Kohlrausch.	- Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations. - <i>Mesurer une conductance et tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration.</i>
Spectroscopie infrarouge et UV-visible. Identification de groupes caractéristiques et d'espèces chimiques.	- Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.

Loi de Beer-Lambert

$$A = \varepsilon \times \ell \times c$$

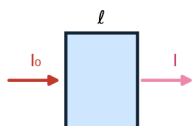


A	absorbance	$[-]$	sans unité
ε	coefficient d'absorption molaire	$\left[\frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}}\right]$	litre par mole par centimètre
ℓ	épaisseur traversée	$[\text{cm}]$	centimètre
c	concentration molaire	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre

Absorbance et intensités

$$A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

E 5

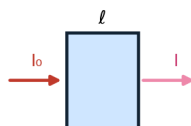


A	absorbance	$[-]$	sans unité
I_0	intensité incidente	$\left[\frac{W}{m^2}\right]$	watt par mètre carré
I	intensité transmise	$\left[\frac{W}{m^2}\right]$	watt par mètre carré

Absorbance proportionnelle à la concentration

$$A = k \times c$$

E 6



A	absorbance	$[-]$	sans unité
k	coefficient de proportionnalité	$\left[\frac{L}{mol}\right]$	litre par mole
c	concentration molaire	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre

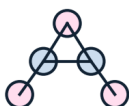
3 T1C3 — Titrages

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
C) Analyser un système par des méthodes chimiques Titre massique et densité d'une solution.	- <i>Réaliser une solution de concentration donnée en soluté apporté à partir d'une solution de titre massique et de densité fournis.</i>
Titrage avec suivi pH-métrique. Titrage avec suivi conductimétrique.	- Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale. - Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse. - Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires. - <i>Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.</i> - <i>Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage.</i> - Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé.

Quantité de matière en solution

$$n = c \times V$$

E 7



n	quantité de matière	$[mol]$	mole
c	concentration molaire	$[\frac{mol}{L}]$	mole par litre
V	volume de solution	$[L]$	litre

E 8

Relation à l'équivalence (1 :1)				
$c_A \times V_A = c_B \times V_{eq}$				
	c_A	concentration du réactif titré	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	V_A	volume de la prise titrée	$[L]$	litre
	c_B	concentration du titrant	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	V_{eq}	volume à l'équivalence	$[L]$	litre

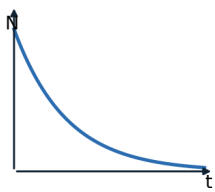
E 9

Proportions à l'équivalence				
$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$				
	n_A	quantité du réactif A	$[mol]$	mole
	a	coefficient de A	$[-]$	sans unité
	n_B	quantité du réactif B	$[mol]$	mole
	b	coefficient de B	$[-]$	sans unité

4 T1C4 — Évolution temporelle d'une transformation

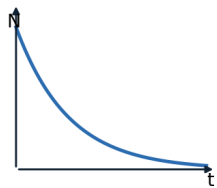
Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Suivi temporel et modélisation macroscopique Transformations lentes et rapides. Facteurs cinétiques : température, concentration des réactifs. Catalyse, catalyseur.	- Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système. - Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques. - Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales. - <i>Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l'effet d'un catalyseur.</i>
Vitesse volumique de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Temps de demi-réaction.	- À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction. - <i>Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif.</i>

E 10

Vitesse volumique de réaction				
$v = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$				
	v	vitesse volumique	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}\cdot\text{s}}\right]$	mole par litre par seconde
	V	volume du système	$[L]$	litre
	x	avancement	$[mol]$	mole
	t	temps	$[s]$	seconde

Vitesse de disparition d'un réactif

$$v = -\frac{d[R]}{dt}$$

 v

vitesse volumique

 $\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}\cdot\text{s}}\right]$ mole par litre
par seconde $[R]$ concentration du
réactif $\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$

mole par litre

 t

temps

 $[s]$

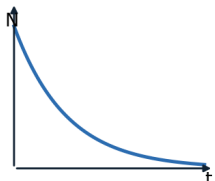
seconde

E 11

5 T1C5 — Loi cinétique et temps de demi-réaction

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Loi de vitesse d'ordre 1. Modélisation microscopique Loi de vitesse d'ordre 1. Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe. Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur. Interprétation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.	- Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1. - À l'aide d'un langage de programmation et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique d'apparition ou de disparition et tester une relation donnée entre la vitesse volumique de disparition et la concentration d'un réactif. - À partir d'un mécanisme réactionnel fourni, identifier un intermédiaire réactionnel, un catalyseur et établir l'équation de la réaction qu'il modélise au niveau microscopique. - Représenter les flèches courbes d'un acte élémentaire, en justifiant leur sens. - Interpréter l'influence des concentrations et de la température sur la vitesse d'un acte élémentaire, en termes de fréquence et d'efficacité des chocs entre entités.

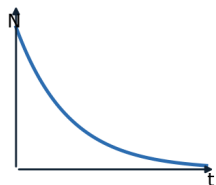
E 12

Loi de vitesse d'ordre 1				
$v = k \times [A]$				
	v	vitesse volumique	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}\cdot\text{s}}\right]$	mole par litre par seconde
	k	constante de vitesse	$\left[\frac{1}{\text{s}}\right]$	par seconde
	$[A]$	concentration du réactif	$\left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$	mole par litre

Temps de demi-réaction (ordre 1)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

E 13

 $t_{1/2}$ temps de
demi-réaction $[s]$

seconde

 k constante de
vitesse $\left[\frac{1}{s}\right]$

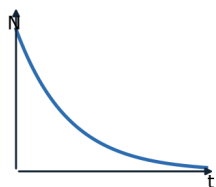
par seconde

6 T1C6 — Transformation nucléaire

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Décroissance radioactive Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N,Z), radioactivité α et β , équation d'une réaction nucléaire, lois de conservation. Radioactivité.	- Déterminer, à partir d'un diagramme (N,Z), les isotopes radioactifs d'un élément. - Utiliser des données et les lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire et identifier le type de radioactivité.
Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs ; constante radioactive ; loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité.	- Établir l'expression de l'évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs. - Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive. - Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.
Radioactivité naturelle ; applications à la datation. Applications dans le domaine médical ; protection contre les rayonnements ionisants.	- Expliquer le principe de la datation à l'aide de noyaux radioactifs et dater un événement. - Citer quelques applications de la radioactivité dans le domaine médical. - Citer des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d'influence de ces protections.

Décroissance radioactive

$$N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$$



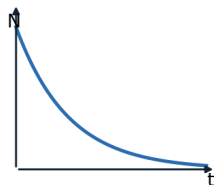
$N(t)$	noyaux restants	$[-]$	sans unité
N_0	noyaux initiaux	$[-]$	sans unité
λ	constante radioactive	$[\frac{1}{s}]$	par seconde
t	temps	$[s]$	seconde

E 14

Demi-vie

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

E 15


 $t_{1/2}$

demi-vie

 $[s]$

seconde

 λ

constante
radioactive

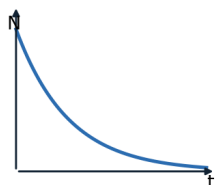
 $[\frac{1}{s}]$

par seconde

Activité

$$A = \lambda \times N$$

E 16


 A

activité

 $[Bq]$

becquerel

 λ

constante
radioactive

 $[\frac{1}{s}]$

par seconde

 N

nombre de noyaux

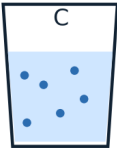
 $[-]$

sans unité

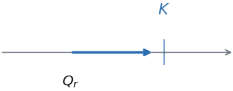
7 T1C7 — Évolution spontanée d'un système

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique État final d'un système siège d'une transformation non totale : état d'équilibre chimique. Modèle de l'équilibre dynamique.	- Relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits. - <i>Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système siège d'une transformation non totale, par un nouvel ajout de réactifs.</i>
Quotient de réaction Q_r . Système à l'équilibre chimique : constante d'équilibre $K(T)$. Critère d'évolution spontanée d'un système hors équilibre chimique.	- Déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système. - Déterminer un taux d'avancement final à partir de données sur la composition de l'état final et le relier au caractère total ou non total de la transformation. - <i>Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, et montrer son indépendance vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée.</i>
Transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydo-réduction.	- <i>Illustrer un transfert spontané d'électrons par contact entre réactifs et par l'intermédiaire d'un circuit extérieur.</i>
Pile, demi-piles, pont salin ou membrane, tension à vide. Fonctionnement d'une pile ; réactions électrochimiques aux électrodes. Usure d'une pile, capacité électrique d'une pile.	- Justifier la stratégie de séparation des réactifs dans deux demi-piles et l'utilisation d'un pont salin. - Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, le fonctionnement d'une pile. - Déterminer la capacité électrique d'une pile à partir de sa constitution initiale. - <i>Réaliser une pile, déterminer sa tension à vide et la polarité des électrodes, identifier la transformation mise en jeu, illustrer le rôle du pont salin.</i>
Oxydants et réducteurs usuels.	- Citer des oxydants et des réducteurs usuels : eau de Javel, dioxygène, dichlore, acide ascorbique, dihydrogène, métaux. - Justifier le caractère réducteur des métaux du bloc s.

E 17

Quotient de réaction				
$Q_r = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$				
	Q_r	quotient de réaction	$[-]$	sans unité
	$[A], [B]$	concentrations des réactifs	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	$[C], [D]$	concentrations des produits	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	a, b, c, d	coefficients stoechiométriques	$[-]$	sans unité

E 18

Critère d'évolution				
$Q_{r,eq} = K$				
	$Q_{r,eq}$	quotient à l'équilibre	$[-]$	sans unité
	K	constante d'équilibre	$[-]$	sans unité

8 T1C8 — Force des acides et des bases

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Comparer la force des acides et des bases Constante d'acidité K_A d'un couple acide-base, produit ionique de l'eau K_e .	- Associer K_A et K_e aux équations de réactions correspondantes. - Estimer la valeur de la constante d'acidité d'un couple acide-base à l'aide d'une mesure de pH.
Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau, cas limite des acides forts et des bases fortes dans l'eau.	- Associer le caractère fort d'un acide (d'une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (cette base) avec l'eau. - Prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort ou faible apporté. - Comparer la force de différents acides ou de différentes bases dans l'eau. - Mesurer le pH de solutions d'acide ou de base de concentration donnée pour en déduire le caractère fort ou faible de l'acide ou de la base. - Déterminer, à l'aide d'un langage de programmation, le taux d'avancement final d'une transformation, modélisée par la réaction d'un acide sur l'eau. - Résoudre une équation du second degré.
Solutions courantes d'acides et de bases.	- Citer des solutions aqueuses d'acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes associées : acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq)$, $Cl^-(aq)$), acide nitrique ($H_3O^+(aq)$, $NO_3^-(aq)$), acide éthanoïque ($CH_3COOH(aq)$), soude ou hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$, $HO^-(aq)$), ammoniac ($NH_3(aq)$).
Diagrammes de prédominance et de distribution d'un couple acide-base ; espèce prédominante, cas des indicateurs colorés et des acides alpha-aminés.	- Représenter le diagramme de prédominance d'un couple acide-base. - Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution. - Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage. - Tracer, à l'aide d'un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d'un couple acide-base de pK_A donné.
Solution tampon.	- Citer les propriétés d'une solution tampon.

E 19

Constante d'acidité				
$K_A = \frac{[A^-] \times [H_3O^+]}{[AH]}$				
	K_A	constante d'acidité	$[-]$	sans unité
	$[A^-]$	base conjuguée	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	$[H_3O^+]$	ions oxonium	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	$[AH]$	acide	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre

E 20

Définition du pKa				
$pK_A = -\log(K_A)$				
	pK_A	pKa	$[-]$	sans unité
	K_A	constante d'acidité	$[-]$	sans unité

E 21

Relation pH - pKa				
$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$				
	pH	potentiel hydrogène	$[-]$	sans unité
	pK_A	pKa	$[-]$	sans unité
	$[A^-]$	base conjuguée	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre
	$[AH]$	acide	$\left[\frac{mol}{L}\right]$	mole par litre

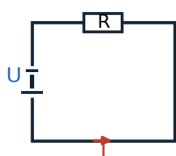
9 T1C9 — Transformations forcées (électrolyse)

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
C) Forcer le sens d'évolution d'un système Passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique. Constitution et fonctionnement d'un électrolyseur.	- Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, les transferts d'électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques. - Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l'électrolyse et de la valeur de l'intensité du courant. - Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur. Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.
Stockage et conversion d'énergie chimique.	- Citer des exemples de dispositifs mettant en jeu des conversions et stockages d'énergie chimique (piles, accumulateurs, organismes chlorophylliens) et les enjeux sociétaux associés.

Quantité d'électricité

$$Q = I \times \Delta t$$

E 22



Q

charge électrique

$[C]$

coulomb

I

intensité

$[A]$

ampère

Δt

durée

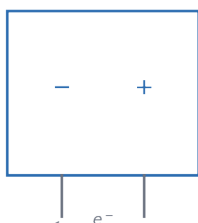
$[s]$

seconde

Charge et quantité d'électrons

$$Q = n(e^-) \times F$$

E 23



Q

charge électrique

$[C]$

coulomb

$n(e^-)$

quantité d'électrons

$[mol]$

mole

F

constante de Faraday

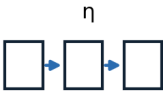
$\left[\frac{C}{mol}\right]$

coulomb par mole

10 T1C11 — Synthèses multi-étapes

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Structure et propriétés Formule topologique. Familles fonctionnelles : esters, amines, amides et halogénoalcanes. Squelettes carbonés insaturés, cycliques. Isomérisie de constitution.	- Exploiter des règles de nomenclature fournies pour nommer une espèce chimique ou représenter l'entité associée. - Représenter des formules topologiques d'isomères de constitution, à partir d'une formule brute ou semi-développée.
Polymères.	- Identifier le motif d'un polymère à partir de sa formule. - Citer des polymères naturels et synthétiques et des utilisations courantes des polymères.
Optimisation d'une étape de synthèse Optimisation de la vitesse de formation d'un produit et du rendement d'une synthèse.	- Identifier, dans un protocole, les opérations réalisées pour optimiser la vitesse de formation d'un produit. - Justifier l'augmentation du rendement d'une synthèse par introduction d'un excès d'un réactif ou par élimination d'un produit du milieu réactionnel. - <i>Mettre en œuvre un protocole de synthèse pour étudier l'influence de la modification des conditions expérimentales sur le rendement ou la vitesse.</i>
Stratégie de synthèse multi-étapes Modification de groupe caractéristique, modification de chaîne carbonée, polymérisation. Protection / déprotection.	- Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce à partir d'une banque de réactions. - Identifier des réactions d'oxydo-réduction, acide-base, de substitution, d'addition, d'élimination. - Identifier des étapes de protection / déprotection et justifier leur intérêt, à partir d'une banque de réactions. - <i>Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique ou d'une chaîne carbonée.</i>
Synthèses écoresponsables.	- Discuter l'impact environnemental d'une synthèse et proposer des améliorations à l'aide de données fournies, par exemple en termes d'énergie, de formation et valorisation de sous-produits et de choix des réactifs et solvants.

E 24

Rendement d'une synthèse				
$\eta = \frac{n_{exp}}{n_{max}} \times 100$				
	η	rendement	[%]	pourcentage
	n_{exp}	quantité obtenue	[mol]	mole
	n_{max}	quantité maximale théorique	[mol]	mole

E 25

Rendement global				
$\eta_g = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_n$				
	η_g	rendement global	[-]	sans unité
	η_1, η_2, η_n	rendements des étapes	[-]	sans unité

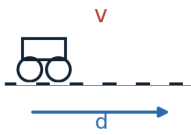
Deuxième partie

Mouvement et interactions

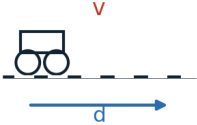
11 T2C12 — Décrire un mouvement

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Vecteurs position, vitesse et accélération d'un point.	- Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. - Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.
Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour un mouvement circulaire.	- Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.
Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mouvement circulaire uniforme.	- Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme. - <i>Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.</i> - Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement. - Dériver une fonction.

E 26

Vecteur vitesse				
$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$				
	$\vec{v}$	vecteur vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	$\vec{OM}$	vecteur position	$[m]$	mètre
	t	temps	$[s]$	seconde

E 27

Vecteur accélération				
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$				
	$\vec{a}$	vecteur accélération	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$	mètre par seconde carrée
	$\vec{v}$	vecteur vitesse	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	t	temps	$[s]$	seconde

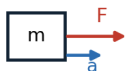
12 T2C13 — Mouvement dans un champ uniforme

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Deuxième loi de Newton Centre de masse d'un système.	- Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
Référentiel galiléen. Deuxième loi de Newton. Équilibre d'un système.	- Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié. - Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire : - le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ; - la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
Mouvement dans un champ uniforme Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Champ électrique créé par un condensateur plan. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.	- Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan. - Établir et exploiter les équations horaires du mouvement. - Établir l'équation de la trajectoire. - Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
Principe de l'accélérateur linéaire de particules chargées.	- Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
Aspects énergétiques.	- Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme. - <i>Utiliser des capteurs ou une vidéo pour déterminer les équations horaires du mouvement du centre de masse d'un système dans un champ uniforme. Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique.</i> - Représenter, à partir de données expérimentales variées, l'évolution des grandeurs énergétiques d'un système en mouvement dans un champ uniforme à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur. - Résoudre une équation différentielle, déterminer la primitive d'une fonction, utiliser la représentation paramétrique d'une courbe.

Deuxième loi de Newton

$$\Sigma \vec{F} = m \times \vec{a}$$

E 28

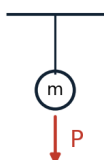


$\vec{F}$	forces appliquées	$[N]$	newton
m	masse	$[kg]$	kilogramme
$\vec{a}$	accélération	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$	mètre par seconde carrée

Poids

$$\vec{P} = m \times \vec{g}$$

E 29

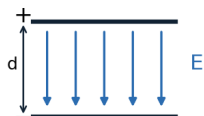


$\vec{P}$	poids	$[N]$	newton
m	masse	$[kg]$	kilogramme
$\vec{g}$	champ de pesanteur	$\left[\frac{N}{kg}\right]$	newton par kilogramme

Champ électrique uniforme

$$E = \frac{U}{d}$$

E 30

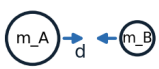


E	champ électrique	$\left[\frac{V}{m}\right]$	volt par mètre
U	tension entre armatures	$[V]$	volt
d	distance entre armatures	$[m]$	mètre

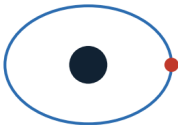
13 T2C14 — Mouvement des satellites

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Mouvement dans un champ de gravitation Mouvement des satellites et des planètes. Orbite. Lois de Kepler. Période de révolution. Satellite géostationnaire.	- Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien. - Établir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire. - Exploiter, à l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler.

E 31

Gravitation universelle				
$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$				
	F	force gravitationnelle	$[N]$	newton
	G	constante de gravitation	$\left[\frac{N \cdot m^2}{kg^2}\right]$	newton mètre carré par kilogramme carré
	m_A, m_B	masses des corps	$[kg]$	kilogramme
	d	distance des centres	$[m]$	mètre

E 32

Vitesse en orbite circulaire				
$v = \sqrt{\frac{G \times M_T}{r}}$				
	v	vitesse orbitale	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
	G	constante de gravitation	$\left[\frac{N \cdot m^2}{kg^2}\right]$	newton mètre carré par kilogramme carré
	M_T	masse de l'astre	$[kg]$	kilogramme
	r	rayon de l'orbite	$[m]$	mètre

E 33

Troisième loi de Kepler				
$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \times M}$				
	T	période de révolution	$[s]$	seconde
	a	demi-grand axe	$[m]$	mètre
	G	constante de gravitation	$\left[\frac{N \cdot m^2}{kg^2}\right]$	newton mètre carré par kilogramme carré
	M	masse de l'astre central	$[kg]$	kilogramme

14 T2C15 — Écoulement d'un fluide

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Poussée d'Archimède. Écoulement d'un fluide en régime permanent.	- Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède. - Utiliser l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède. - Mettre en œuvre un dispositif permettant de tester ou d'exploiter l'expression de la poussée d'Archimède. - Exploiter la conservation du débit volumique pour déterminer la vitesse d'un fluide incompressible.
Débit volumique d'un fluide incompressible. Relation de Bernoulli. Effet Venturi.	- Exploiter la relation de Bernoulli, celle-ci étant fournie, pour étudier qualitativement puis quantitativement l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent. - Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'écoulement permanent d'un fluide et pour tester la relation de Bernoulli.

E 34

Débit volumique				
$Q_V = \frac{V}{\Delta t}$				
	Q_V	débit volumique	$\left[\frac{m^3}{s}\right]$	mètre cube par seconde
	V	volume écoulé	$[m^3]$	mètre cube
	Δt	durée	$[s]$	seconde

Relation de Bernoulli

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cste}$$

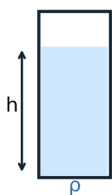
$$Q = V/t$$



P	pression	$[Pa]$	pascal
ρ	masse volumique	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$	kilogramme par mètre cube
v	vitesse du fluide	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
g	pesanteur	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$	mètre par seconde carrée
z	altitude	$[m]$	mètre

Statique des fluides

$$\Delta P = \rho \times g \times h$$



ΔP	différence de pression	$[Pa]$	pascal
ρ	masse volumique	$\left[\frac{kg}{m^3}\right]$	kilogramme par mètre cube
g	pesanteur	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$	mètre par seconde carrée
h	profondeur	$[m]$	mètre

E 35

E 36

Troisième partie

L'énergie : conversions et transferts

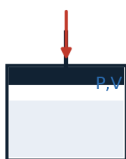
15 T3C16 — Gaz parfait et bilan énergétique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Modèle du gaz parfait. Masse volumique, température thermodynamique, pression.	- Relier qualitativement les valeurs des grandeurs macroscopiques mesurées aux propriétés du système à l'échelle microscopique.
Équation d'état du gaz parfait.	- Exploiter l'équation d'état du gaz parfait pour décrire le comportement d'un gaz. - Identifier quelques limites du modèle du gaz parfait.
Énergie interne d'un système. Aspects microscopiques.	- Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
Premier principe de la thermodynamique. Transfert thermique, travail.	- Prévoir le sens d'un transfert thermique. - Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
Capacité thermique d'un système incompressible. Énergie interne d'un système incompressible.	- Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique. - Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique.
Modes de transfert thermique. Flux thermique. Résistance thermique.	- Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement. - Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
Bilan thermique du système Terre-atmosphère. Effet de serre.	- Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée. - Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne.
Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l'évolution de la température d'un système au contact d'un thermostat.	- Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps. - Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible. - Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.

Loi des gaz parfaits

$$P \times V = n \times R \times T$$

E 37

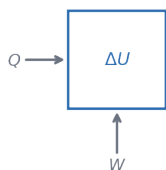


P	pression	$[Pa]$	pascal
V	volume	$[m^3]$	mètre cube
n	quantité de matière	$[mol]$	mole
R	constante des gaz parfaits	$[\frac{J}{mol \cdot K}]$	joule par mole par kelvin
T	température absolue	$[K]$	kelvin

Premier principe

$$\Delta U = Q + W$$

E 38

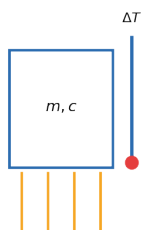


ΔU	variation d'énergie interne	$[J]$	joule
Q	transfert thermique	$[J]$	joule
W	travail échangé	$[J]$	joule

Transfert thermique

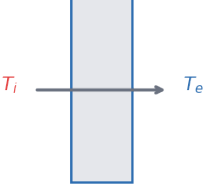
$$Q = m \times c \times \Delta T$$

E 39



Q	transfert thermique	$[J]$	joule
m	masse	$[kg]$	kilogramme
c	capacité thermique massique	$[\frac{J}{kg \cdot K}]$	joule par kilogramme par kelvin
ΔT	variation de température	$[K]$	kelvin

E 40

Flux thermique				
$\Phi = \frac{T_i - T_e}{R_{th}}$				
	Φ	flux thermique	$[W]$	watt
	T_i	température intérieure	$[K]$	kelvin
	T_e	température extérieure	$[K]$	kelvin
	R_{th}	résistance thermique	$[\frac{K}{W}]$	kelvin par watt

Quatrième partie

Ondes et signaux

16 T4C17 — Propriétés des ondes

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Intensité sonore, intensité sonore de référence, niveau d'intensité sonore. Atténuation (en dB).	- Exploiter l'expression donnant le niveau d'intensité sonore d'un signal. - <i>Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.</i> - Utiliser la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque.
Diffraction d'une onde par une ouverture : conditions d'observation et caractéristiques. Angle caractéristique de diffraction.	- Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes. - Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde et de la taille de l'ouverture. - <i>Illustrer et caractériser qualitativement le phénomène de diffraction dans des situations variées.</i> - <i>Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique de diffraction dans le cas d'une onde lumineuse diffractée par une fente rectangulaire en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.</i>
Interférences de deux ondes, conditions d'observation. Interférences constructives, interférences destructives.	- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes. - Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène. - <i>Tester les conditions d'interférences constructives ou destructives à la surface de l'eau dans le cas de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase.</i>
Interférences de deux ondes lumineuses, différence de chemin optique, conditions d'interférences constructives ou destructives.	- Prévoir les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young, l'expression linéarisée de la différence de chemin optique étant donnée. Établir l'expression de l'interfrange. - <i>Exploiter l'expression donnée de l'interfrange dans le cas des interférences de deux ondes lumineuses, en utilisant éventuellement un logiciel de traitement d'image.</i> - Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux.

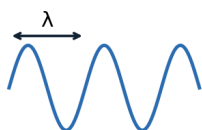
... suite du programme (B.O.)

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Effet Doppler. Décalage Doppler.	- Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler. - Établir l'expression du décalage Doppler dans le cas d'un observateur fixe, d'un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension. - Exploiter l'expression du décalage Doppler dans des situations variées utilisant des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques. - Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.

Célérité d'une onde

$$v = \lambda \times f$$

E 41

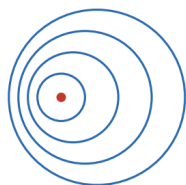


v	célérité	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre
f	fréquence	$[Hz]$	hertz

Décalage Doppler

$$\frac{|\Delta\lambda|}{\lambda_0} = \frac{v}{c}$$

E 42



$\Delta\lambda$	décalage de longueur d'onde	$[m]$	mètre
λ_0	longueur d'onde émise	$[m]$	mètre
v	vitesse radiale	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
c	célérité	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde

Diffraction

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

E 43



θ	demi-angle de diffraction	$[rad]$	radian
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre
a	largeur de la fente	$[m]$	mètre

Interfrange

$$i = \frac{\lambda \times D}{a}$$

E 44



i	interfrange	$[m]$	mètre
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre
D	distance fentes-écran	$[m]$	mètre
a	distance entre les fentes	$[m]$	mètre

17 T4C18 — Lunette astronomique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
A) Former des images Modèle optique d'une lunette astronomique avec objectif et oculaire convergents. Grossissement.	- Représenter le schéma d'une lunette afocale modélisée par deux lentilles minces convergentes ; identifier l'objectif et l'oculaire. - Représenter le faisceau émergent issu d'un point objet situé « à l'infini » et traversant une lunette afocale. - Établir l'expression du grossissement d'une lunette afocale. - Exploiter les données caractéristiques d'une lunette commerciale. - <i>Réaliser une maquette de lunette astronomique ou utiliser une lunette commerciale pour en déterminer le grossissement.</i> - <i>Vérifier la position de l'image intermédiaire en la visualisant sur un écran.</i>

Grossissement

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

E 45

	G	grossissement	$[-]$	sans unité
	θ'	angle image	$[rad]$	radian
	θ	angle objet	$[rad]$	radian

Grossissement (lunette afocale)

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

E 46

	G	grossissement	$[-]$	sans unité
	f'_1	focale de l'objectif	$[m]$	mètre
	f'_2	focale de l'oculaire	$[m]$	mètre

18 T4C19 — Effet photoélectrique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
B) Décrire la lumière par un flux de photons Le photon : énergie, vitesse, masse. Effet photoélectrique. Travail d'extraction.	- Décrire l'effet photoélectrique, ses caractéristiques et son importance historique. - Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique à l'aide du modèle particulaire de la lumière. - Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons et la fréquence. - Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photoélectrique.
Absorption et émission de photons. Enjeux énergétiques : rendement d'une cellule photovoltaïque.	- Citer quelques applications actuelles mettant en jeu l'interaction photon-matière (capteurs de lumière, cellules photovoltaïques, diodes électroluminescentes, spectroscopies UV-visible et IR, etc.). - Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque.

Énergie d'un photon

$$E = h \times \nu$$

E 47



E	énergie du photon	$[J]$	joule
h	constante de Planck	$[J \cdot s]$	joule-seconde
ν	fréquence	$[Hz]$	hertz

Énergie d'un photon (longueur d'onde)

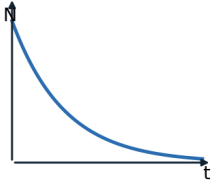
$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$

E 48



E	énergie du photon	$[J]$	joule
h	constante de Planck	$[J \cdot s]$	joule-seconde
c	célérité de la lumière	$\left[\frac{m}{s}\right]$	mètre par seconde
λ	longueur d'onde	$[m]$	mètre

E 49

Énergie cinétique de l'électron				
$E_c = h \times \nu - W$				
	E_c	énergie cinétique max	$[J]$	joule
	h	constante de Planck	$[J \cdot s]$	joule-seconde
	ν	fréquence	$[Hz]$	hertz
	W	travail d'extraction	$[J]$	joule

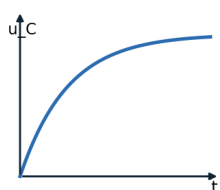
19 T4C20 — Dynamique d'un système électrique

Notions et contenus	Capacités exigibles / activités expérimentales
Intensité d'un courant électrique en régime variable.	- Relier l'intensité d'un courant électrique au débit de charges.
Comportement capacitif.	- Identifier des situations variées où il y a accumulation de charges de signes opposés sur des surfaces en regard.
Modèle du condensateur. Relation entre charge et tension ; capacité d'un condensateur.	- Citer des ordres de grandeur de valeurs de capacités usuelles. - Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle. - Illustrer qualitativement, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur, d'un multimètre ou d'une carte d'acquisition, l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de sa capacité.
Modèle du circuit RC série : charge d'un condensateur par une source idéale de tension, décharge d'un condensateur, temps caractéristique.	- Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans le cas de sa charge par une source idéale de tension et dans le cas de sa décharge.
Capteurs capacitifs.	- Expliquer le principe de fonctionnement de quelques capteurs capacitifs. - Étudier la réponse d'un dispositif modélisé par un dipôle RC. - Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC à l'aide d'un microcontrôleur, d'une carte d'acquisition ou d'un oscilloscope. - Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants avec un second membre constant.

Constante de temps RC

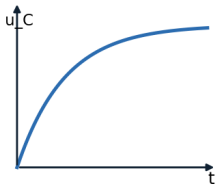
$$\tau = R \times C$$

E 50

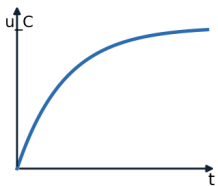


τ	constante de temps	[s]	seconde
R	résistance	[Ω]	ohm
C	capacité	[F]	farad

E 51

Charge du condensateur				
$u_C(t) = E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$				
	$u_C(t)$	tension du condensateur	[V]	volt
	E	tension du générateur	[V]	volt
	t	temps	[s]	seconde
	τ	constante de temps	[s]	seconde

E 52

Énergie d'un condensateur				
$E_C = \frac{1}{2} \times C \times u_C^2$				
	E_C	énergie stockée	[J]	joule
	C	capacité	[F]	farad
	u_C	tension du condensateur	[V]	volt